

Validação do Formulário de Dose – Vitali (D-T1)

Para: Farmacêutico(a) clínico(a) responsável **De:** Equipe Vitali **Assunto:** Validação das faixas de dose do verificador automático de doses (injetáveis high-alert)

1. O que é isto, em uma frase

O Vitali tem um **verificador automático de dose** que, na prescrição e na dispensação, compara a dose prescrita com a faixa segura para o **peso/idade** do paciente e **interrompe** (com pedido de justificativa) doses fora da faixa. Ele **só funciona com números que você validar**. Hoje o sistema está **desligado** e **sem nenhum número clínico** – este pacote é para você preencher e devolver os números que o sistema vai usar.

▫ **Contrato de segurança:** nenhuma destas faixas entra em produção até a sua assinatura nesta folha. Os valores **pré-preenchidos** na planilha foram **pesquisados** em referências (Lexicomp/UpToDate, FDA, BNFC, Merck, SBP/ASBAI, bulas ANVISA) por duas ferramentas independentes e **cruzados** – são um **ponto de partida para acelerar a sua revisão, não verdade clínica**. Confira cada valor contra o protocolo da casa e a bula do produto efetivamente estocado.

2. O que pedimos de você (≈ o trabalho)

Na planilha **formulario-doses-PROPOSTO.csv** (abre no Excel/Google Sheets), cada linha é uma **regra de dose proposta**. Para cada linha:

1. Confira os números pré-preenchidos.
2. Preencha **VALIDADO_S_N** → S (aceito como está) ou N (precisa mudar).
3. Se N, escreva o número certo em **VALOR_CORRIGIDO** (ex.: **max_por_dia=6000**).
4. Use **FONTE_OBS_FARMACEUTICO** para a fonte/protocolo que você usou ou qualquer ressalva.
5. Assine a folha (seção 6).

Prioridade: comece pelas **7 divergências** da seção 4 – são onde as fontes discordaram e a sua decisão é mais necessária.

3. O que cada coluna significa (o sistema modela 3 eixos)

Coluna	O que é
basis	per_kg (faixa por peso, em mg/kg) ou fixed (faixa fixa em mg, independente do peso)
min_por_kg / max_por_kg	faixa por kg por administração (quando basis=per_kg)
min_por_dose / max_por_dose	faixa fixa por administração (quando basis=fixed)
absolute_max_dose	teto absoluto por administração – nunca ultrapassado, sempre bloqueia (pega erro de peso digitado errado). Obrigatório.
max_por_dia	teto da dose diária (dose × frequência)

Coluna	O que é
freq_min_dia / freq_max_dia	Eixo 1: faixa de frequência a que a regra se aplica → permite 2 regras para a mesma droga: ex. gentamicina estendido (1x/dia) vs tradicional (8/8h)
dose_role	Eixo 2: maintenance (manutenção) ou loading (ataque). A regra de ataque só é usada se o prescritor marcar a dose como ataque → resolve a vancomicina
enforcement	Eixo 3: block (bloqueia) ou advise (só alerta). Use advise para opioides/sedativos sem teto rígido (titulação) – o "máximo" vira alerta, não bloqueio. Mesmo em advise, o absolute_max_dose e o peso ausente continuam bloqueando.
idade_min_dias / idade_max_dias	faixa etária em dias (ex.: 18250 ≈ 50 anos). Vazio = sem limite

4. ▢ As 7 decisões prioritárias (divergências entre fontes)

Ordenadas por consequência. O valor na planilha é o **mais conservador**; confirme ou corrija.

1. **Adrenalina – teto pediátrico:** proposto **0,3 mg** (pré-púbere, SBP) vs 0,5 mg. (*linha Adrenalina PEDS*)
2. **Fentanila – unidade/concentração:** confirmar **dose_unit = mcg** e que a concentração é a **base 50 mcg/mL** (não os 78,5 mcg/mL do citrato na bula).
3. **Gentamicina – teto absoluto e diário:** teto por dose **indefinido vs 700 mg**; diário **5 vs 7,5 mg/kg/dia**.
4. **Vancomicina – teto diário:** proposto **4000 mg** vs 6000 mg.
5. **Morfina – teto por dose (virgem):** proposto **10 mg** vs 15 mg (e confirmar que é **alerta**, não bloqueio).
6. **Midazolam – teto por idade:** 6 mg (6m–5a) vs 10 mg (6–12a).
7. **Cetamina – teto:** 4,5 mg/kg (label) vs ~150 mg fixo (proposto 150).

5. Escopo e limites (confirme/ajuste)

- **Lista (8 injetáveis, provisória):** Vancomicina · Gentamicina · Amicacina · Morfina · Fentanila · Midazolam · Adrenalina (1:1000 IM) · Cetamina. **Pode adicionar/remover** – anote na folha.
- **Fora do escopo do motor hoje (responsabilidade clínica, não automatizada):**
- **Ajuste renal / TDM** (aminoglicosídeos, vancomicina) – as faixas são **teto de triagem**, não a dose individualizada por clearance/níveis.
- **Neonatos** – intervalos por idade gestacional; trate como faixa etária separada se quiser cobrir (ou deixe fora da v1).
- **Infusões contínuas** (mcg/kg/min) – não modeladas.
- O detalhamento por droga, com **fontes citadas**, está em **DOSE-FORMULARY-DRAFT.md** (mesmo diretório).

6. Aprovação (trilho de auditoria)

Ao assinar, autorizo o uso das faixas validadas nesta planilha pelo verificador de dose do Vitali, ciente de que são **teto de triagem** e não substituem o julgamento clínico, o ajuste renal/TDM nem a conferência da bula do produto.

Campo	
Farmacêutico(a)	_____
CRF	_____
Estabelecimento / tenant	_____
Data	__ / _ / _
Assinatura	_____
Versão da planilha validada	_____

Depois de devolvida e assinada: a equipe Vitali faz o seed do MedicationFormulary / DoseRule com os valores validados e liga a flag dose_safety para o seu tenant. Antes disso, o verificador permanece desligado.

Formulário de Dose – RASCUNHO DE PESQUISA (D-T1)

[!CAUTION] RASCUNHO – PENDENTE DE VALIDAÇÃO FARMACÊUTICA. NÃO SEMEAR. NÃO LIGAR A FLAG `dose_safety`.

Estes números foram **pesquisados** em fontes de referência (não inventados), por dois modelos independentes (Claude via WebSearch + Gemini via `agy`) e cruzados. São **faixas de referência para acelerar a revisão** – um farmacêutico clínico DEVE validar cada valor contra o protocolo institucional e a bula do produto efetivamente estocado **antes** de qualquer seed em produção. O motor de dose é autoritativo apenas sobre números que um humano validou (decisão D-T1).

Lista proposta (provisória – o farmacêutico confirma o escopo)

8 injetáveis high-alert que **encaixam no modelo por-administração** do motor (bolus IV/IM). Infusões contínuas dosadas em `mcg/kg/min` (noradrenalina, dopamina) **não** cabem no schema atual e ficam fora desta leva.

1. Vancomicina · 2. Gentamicina · 3. Amicacina · 4. Morfina (sulfato) ·
2. Fentanila (citrato) · 6. Midazolam · 7. Adrenalina (IM, anafilaxia) ·
3. Cetamina/Quetamina (IV)

▣ Avisos globais (ler primeiro – valem para o seed inteiro)

- **Fentanila é dosada em MCG, não mg.** Adrenalina em anafilaxia é sub-miligrama. Mistura `mg←mcg` = erro de 1000×. O motor já bloqueia mismatch dentro da mesma família de massa – mas o `dose_unit` de cada regra precisa estar correto.
- **Adrenalina: 1:1000 (1 mg/mL, IM/anafilaxia) ≠ 1:10000 (0,1 mg/mL, IV/parada).** Confundir = erro 10×, frequentemente fatal. Esta leva cobre **só** o 1:1000 IM.
- **Aminoglicosídeos (genta, amica) e vancomicina exigem ajuste renal + TDM.** Uma faixa `mg/kg` plana é só um **teto de triagem**, não a dose individualizada.
- **Opioides/sedativos (morfina, fentanila, midazolam, cetamina) não têm teto farmacológico fixo.** O "máximo" abaixo é um limiar de alerta de referência para paciente virgem de opioide – NÃO um bloqueio físico. Titulação com monitorização governa a dose real.

▣ Limitações do motor (atualizado – dose-engine v2)

[!NOTE] **dose-engine v2** adicionou três eixos ao `DoseRule`, que removem três das limitações abaixo. O motor agora modela: - **AXIS 1 – banda de frequência** (`freq_min_per_day / freq_max_per_day`): duas regras coexistem para a mesma droga/idade, desambiguadas pela frequência prescrita. Resolve **tradicional vs intervalo-estendido** (genta/amica): regra estendida (`freq` 1-1, `mg/kg` maior) + regra tradicional (`freq` 2-4, `mg/kg` menor). **Fail-safe:** se a regra tem banda de frequência e a frequência prescrita é desconhecida, a regra NÃO casa → cai em `NO_RULE_MATCH` (alerta), nunca uma seleção errada. - **AXIS 2 – dose_role (loading vs maintenance)** no `DoseRule` e no `PrescriptionItem`: uma regra de **loading** só é selecionada quando o prescritor marca explicitamente o item como loading. Resolve a **vancomicina**

(loading 25–30 mg/kg). **Fail-safe**: dose de magnitude de loading sem a marcação é checada contra a banda (menor) de manutenção → `OUT_OF_RANGE` (super-alarma; o prescritor corrige ou marca loading + override). - **AXIS 3 – enforcement (block vs advise)**: numa regra `advise`, um `OUT_OF_RANGE` (faixa, teto absoluto OU teto diário) vira **alerta não bloqueante** (caution), não um 409. Resolve **opioides/sedativos** sem teto farmacológico rígido – o "máximo" é limiar de alerta, não bloqueio físico. `WEIGHT_GATE` e `UNIT_MISMATCH` **continuam bloqueando** independentemente de `enforcement` (não se dosa por-kg sem peso, e mismatch de unidade é sempre perigoso).

O motor ainda **não** modela:

- **Ajuste renal / TDM**. As faixas mg/kg continuam sendo **tetos de triagem**, não a dose individualizada (AUC/MIC, clearance renal, níveis séricos).
- **Tolerância a opioide** como dado estruturado do paciente (a regra `advise` apenas torna o teto um alerta; não distingue paciente virgem de tolerante).

→ **Decisão pro farmacêutico**: as drogas de paradigma duplo agora cabem (genta/amica via banda de frequência, vanco via `dose_role`, opioides via `advise`). Ainda assim, **toda** faixa é teto de triagem até validação humana – o ajuste renal/TDM permanece responsabilidade clínica fora do motor.

Tabelas por droga – mapeadas aos campos de `DoseRule` / `MedicationFormulary`

Convenção dos campos: `basis` (`per_kg|fixed`) · `dose_unit` · `min_per_kg` / `max_per_kg` (mg/kg por administração) · `absolute_max_dose` (teto absoluto por administração) · `max_per_day` · `route` · força do frasco (BR). Coluna "Claude" e "agy" = fontes independentes; "CONFIRMAR" = decisão do farmacêutico.

1. Vancomicina (IV)

Campo	Claude (WebSearch)	agy (Gemini)	CONFIRMAR
<code>dose_unit</code>	mg	mg	□
<code>basis</code>	<code>per_kg</code>	<code>per_kg</code>	□
min-max por kg/dose	10–20 mg/kg	10–20 mg/kg	□
<code>absolute_max_dose</code>	2000 mg	2000 mg	□ (concordam)
<code>max_per_day</code>	6000 mg	4000 mg (adulto) / 60 mg/kg/d (peds)	□ DIVERGE: 6 g vs 4 g
<code>route</code> / frasco	IV · 500 mg, 1 g pó	IV · 500 mg, 1 g	□
- Fontes: DoseMeRx; GoodRx/Lexicomp; PMC7439954; bula ANVISA. Loading 25–30 mg/kg não modelado . AUC/MIC 400–600 individualiza.			

2. Gentamicina (IV/IM)

Campo	Claude	agy	CONFIRMAR
<code>dose_unit</code>	mg	mg	□
min-max por kg/dose (tradicional)	2–2,5 mg/kg	2–2,5 mg/kg	□
min-max por kg/dose (estendido)	5–7 mg/kg	5–7,5 mg/kg	□

Campo	Claude	agy	CONFIRMAR
absolute_max_dose	sem teto mg universal (mg/kg+renal)	700 mg (≈100 kg estendido)	□ DIVERGE: definir teto
max_per_day	5 mg/kg/d (grave)	7,5 mg/kg/d	□ DIVERGE: 5 vs 7,5 mg/kg/d
route / frasco	IV/IM · 40 mg/mL	IV/IM · 10/40/80 mg	□
- □ Dois paradigmas (tradicional vs estendido) – escolher um pro v1. Neonato: intervalo estendido por idade gestacional. Fontes: Pfizer Medical; PDR; Drugs.com/Lexicomp.			

3. Amicacina (IV/IM)

Campo	Claude	agy	CONFIRMAR
dose_unit	mg	mg	□
por kg/dose (1x/dia)	15 mg/kg (FC 30–35)	15–20 mg/kg	□
por kg/dose (tradicional)	7,5 mg/kg 12/12h	5–7,5 mg/kg	□
absolute_max_dose	1500 mg	1500 mg	□ (concordam)
max_per_day	1500 mg (≤15 mg/kg/d)	1500 mg	□ (concordam)
route / frasco	IV/IM · 500 mg	IV/IM · 100/500 mg	□
- □ Dois paradigmas. FC excede a faixa padrão legitimamente. Fontes: Pediatric Oncall; Drugs.com; PDR.			

4. Morfina sulfato (IV)

Campo	Claude	agy	CONFIRMAR
dose_unit	mg	mg	□
por kg/dose (peds)	0,05–0,1 (até 0,3 por idade)	0,05–0,2 mg/kg	□
adulto fixo/dose	2–10 mg	2–10 mg	□ (concordam)
absolute_max_dose (virgem)	~10 mg (cap 1–5 anos)	~15 mg	□ DIVERGE: 10 vs 15 mg
max_per_day	sem teto (titular)	sem teto (flag >60 mg/d IV virgem)	□
route / frasco	IV/IM/SC · 10 mg/mL	IV/IM/SC · 10 mg/mL	□
- □ Sem teto real (tolerância). "Máx" deve ser ALERTA, não bloqueio rígido. >50 kg usa dose fixa adulto, não mg/kg. Fontes: FDA label; StatPearls; Children's MN.			

5. Fentanila citrato (IV) – MCG

Campo	Claude	agy	CONFIRMAR
dose_unit	mcg	mcg	□ (crítico)
por kg/dose (peds)	1-2 mcg/kg	1-2 mcg/kg	□
adulto fixo/dose	25-100 mcg	25-100 mcg	□
absolute_max_dose (analgesia)	~200 mcg	100-200 mcg	□ (concordam; indução □)
max_per_day	sem teto (titular)	sem teto	□
route / frasco	IV · 50 mcg/mL base	IV · 50 mcg/mL	□
- □ Trap BR: bula lista 78,5 mcg/mL de citrato = 50 mcg/mL de base. A dose é pela BASE (50 mcg/mL). Fontes: FDA label; ABL/Cristália bula; StatPearls.			

6. Midazolam (IV)

Campo	Claude	agy	CONFIRMAR
dose_unit	mg	mg	□
por kg/dose (peds)	0,05-0,1 mg/kg	0,05-0,1 mg/kg	□ (concordam)
adulto fixo/dose	1-2,5 mg	1-5 mg	□
absolute_max_dose	6 mg (6m-5a) / 10 mg (6-12a)	5-7,5 mg	□ DIVERGE: revisar cap por idade
max_per_day	cap de titulação procedural	~20-30 mg/d (bolus)	□
route / frasco	IV/IM · 1 e 5 mg/mL	IV/IM · 1 e 5 mg/mL	□
- □ Reduzir em idoso/debilidade + sinergia com opioides. Duas concentrações no mercado (1 vs 5 mg/mL). Fontes: FDA label; protocolos BR.			

7. Adrenalina (IM, anafilaxia) – UNIT-CRITICAL

Campo	Claude	agy	CONFIRMAR
dose_unit	mg (de 1:1000 = 1 mg/mL)	mg	□
por kg/dose (peds)	0,01 mg/kg	0,01 mg/kg	□ (concordam)
adulto fixo/dose	0,3-0,5 mg	0,3-0,5 mg	□ (concordam)
absolute_max_dose	0,3 mg (<30 kg/pré-púbere) / 0,5 mg (adulto)	0,5 mg	□ DIVERGE: cap pré-púbere 0,3 vs 0,5
max_per_day	N/A (repetir 5-15 min)	N/A	□

Campo	Claude	agy	CONFIRMAR
route / frasco	IM · 1 mg/mL (1:1000)	IM · 1 mg/mL	□
- □ Só 1:1000 IM. Nunca 1:10000 IV nesta regra. Fontes: Merck Manual; WAO (PMC10990378); SBP/ASBAI; bula PedB.			

8. Cetamina/Quetamina (IV)

Campo	Claude	agy	CONFIRMAR
dose_unit	mg	mg	□
por kg/dose (IV, sedação/indução)	1-1,5 (repete 0,5)	1-2 mg/kg	□
absolute_max_dose	4,5 mg/kg IV (máx label)	~150 mg fixo	□ DIVERGE: por-kg vs fixo
max_per_day	não fixo	N/A	□
route / frasco	IV (IM 4-13 mg/kg) · 50 mg/mL	IV · 50 mg/mL	□
- □ Via muda a dose 3-10× (IV 1-2 vs IM 4-13 mg/kg) – route obrigatório. Fontes: Drugs.com; LITFL; protocolos BR ICU.			

□ Divergências entre fontes – revisar PRIMEIRO (maior consequência → menor)

1. **Adrenalina** – cap pré-púbere **0,3 mg (SBP/Claude) vs 0,5 mg (agy)**. Peds, alta consequência.
2. **Fentanila** – confirmar dose_unit = mcg e a concentração **base 50 mcg/mL** (não 78,5 do citrato).
3. **Gentamicina** – teto absoluto por administração (**indefinido vs 700 mg**) e diário (**5 vs 7,5 mg/kg/d**); e qual paradigma (tradicional/estendido) entra no v1.
4. **Vancomicina** – teto diário **6 g vs 4 g (adulto)**.
5. **Morfina** – cap por administração em virgem **10 vs 15 mg** (e confirmar que é alerta, não bloqueio).
6. **Midazolam** – cap absoluto por idade (**6/10 mg vs 5-7,5 mg**).
7. **Cetamina** – teto como **4,5 mg/kg vs ~150 mg fixo**.

Aptidão ao schema (atualizado – dose-engine v2)

Com os três eixos novos (banda de frequência, dose_role, enforcement), todas as 8 drogas **encaixam** no schema. A coluna abaixo indica QUAL eixo cada paradigma duplo usa. (Os números continuam pendentes de validação farmacêutica.)

Droga	Encaixa?	Como (eixo v2)
Adrenalina (IM)	□	faixa única clara
Fentanila	□	faixa única (mcg) – travar unidade/base
Midazolam	□	procedural – cap por idade
Morfina	□	AXIS 3 enforcement="advise" (teto = alerta, não bloqueio)
Cetamina	□	faixa única com route travado

Droga	Encaixa?	Como (eixo v2)
Vancomicina	☐	AXIS 2 <code>dose_role</code> (loading 25-30 mg/kg + manutenção)
Gentamicina	☐	AXIS 1 banda de frequência (estendido 1×/d + tradicional 2-4×/d)
Amicacina	☐	AXIS 1 banda de frequência (1×/d + tradicional)

[!CAUTION] "Encaixa no schema" ≠ "pronto pra produção". Cada faixa segue sendo **teto de triagem** pendente de validação humana; ajuste renal/TDM permanece fora do motor. Continua valendo o **NÃO SEMEAR / NÃO LIGAR A FLAG** do topo deste doc.

Como validar (checklist do farmacêutico)

- ☐ Confirmar a **lista** de 8 (ou ajustar escopo v1).
- ☐ Resolver as **7 divergências** acima.
- ☐ Para cada droga, preencher a coluna CONFIRMAR contra o **protocolo da casa** e a **bula do produto estocado** (forças/concentrações variam por fabricante).
- ☐ Decidir, por droga de paradigma duplo, qual faixa entra no v1 (ou adiar).
- ☐ Marcar quais `absolute_max_dose` são **bloqueio** vs **alerta** (opioides → alerta).
- ☐ Definir D-T2 (janela de peso, default 90 dias).
- ☐ Só então: seed do `MedicationFormulary/DoseRule` + ligar a flag `dose_safety` por tenant.

Pesquisa cross-model (Claude WebSearch + Gemini/agy), junho/2026. Fontes completas listadas por droga acima. Nenhum número aqui é autoritativo até validação humana.